Научно исследовательский университет ИТМО
Факультет систем управления и робототехники

Отчет по лабораторной работе №1
Ряды Фурье

Выполнил студент группы R3280 Мовчан И. Е.
Преподаватели Пашенко А.В., Перегудин А. А.

Санкт-Петербург
2024

1 Вещественные функции

Зададимся положительными числами $a = 1$, $b = 3$, $t_0 = 1$, $t_1 = 2$, $t_2 = 4$ и рассмотрим вещественные функции $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

1.1 Квадратная волна

Имеем $T = t_2 - t_0 = 3$ периодическую фунцию следующего вида:

$$f(t) = \begin{cases} a, \ t \in [t_0, t_1), \\ b, \ t \in [t_1, t_2) \end{cases} \quad \Rightarrow f(t) = \begin{cases} 1, \ t \in [1, 2), \\ 3, \ t \in [2, 4) \end{cases}$$

Рассмотрим частичные суммы F_N и G_N вида

$$F_N = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{N} (a_n \cos(\omega_n t) + b_n \sin(\omega_n t)), \ G_N = \sum_{n=-N}^{N} c_n e^{i\omega_n t}$$

Коэффициенты разложения вычисляются по формулам:

$$a_n = \frac{2}{T} \int_1^4 f(t) \cos\left(\frac{2\pi n}{T} t\right) dt, \ b_n = \frac{2}{T} \int_1^4 f(t) \sin\left(\frac{2\pi n}{T} t\right) dt, n \geq 0$$

Откуда

$$a_n = \frac{2}{3} \int_1^4 f(t) \cos\left(\frac{2\pi n}{3} t\right) dt, \ b_n = \frac{2}{3} \int_1^4 f(t) \sin\left(\frac{2\pi n}{3} t\right) dt, n \geq 0$$

А

$$c_n = \frac{1}{T} \int_1^4 f(t) e^{-i\omega_n t} dt = \frac{1}{3} \int_1^4 f(t) e^{-i\omega_n t} dt,$$

где $\omega_n = \dfrac{2\pi n}{T} = \dfrac{2\pi n}{3}$

Нахождение коэффициентов сводится к следующим операциям:

$$a_n = \frac{2}{3}\int\limits_1^2 \cos\left(\frac{2\pi n}{3}t\right)dt + \frac{2}{3}\int\limits_2^4 3\cos\left(\frac{2\pi n}{3}t\right)dt =$$

$$= \frac{2}{3}\int\limits_1^2 \cos\left(\frac{2\pi n}{3}t\right)dt + 2\int\limits_2^4 \cos\left(\frac{2\pi n}{3}t\right)dt =$$

$$= \frac{\sin\left(\frac{4\pi n}{3}\right) - \sin\left(\frac{2\pi n}{3}\right)}{\pi n} + 3\frac{\sin\left(\frac{8\pi n}{3}\right) - \sin\left(\frac{4\pi n}{3}\right)}{\pi n} =$$

$$= \frac{3\sin\left(\frac{8\pi n}{3}\right) - 2\sin\left(\frac{4\pi n}{3}\right) - \sin\left(\frac{2\pi n}{3}\right)}{\pi n},$$

$$a_0 = \frac{2}{3}\int\limits_1^2 dt + 2\int\limits_2^4 dt = \frac{2}{3} + 4 = \frac{14}{3},\ b_0 = 0$$

$$b_n = \frac{2}{3}\int\limits_1^2 \sin\left(\frac{2\pi n}{3}t\right)dt + 2\int\limits_2^4 \sin\left(\frac{2\pi n}{3}t\right)dt =$$

$$= -\frac{\cos\left(\frac{4\pi n}{3}\right) - \cos\left(\frac{2\pi n}{3}\right)}{\pi n} - 3\frac{\cos\left(\frac{8\pi n}{3}\right) - \cos\left(\frac{4\pi n}{3}\right)}{\pi n} =$$

$$= -\frac{3\cos\left(\frac{8\pi n}{3}\right) - 2\cos\left(\frac{4\pi n}{3}\right) - \cos\left(\frac{2\pi n}{3}\right)}{\pi n},$$

$$c_n = \frac{1}{3}\int\limits_1^2 e^{-i\omega_n t}dt + \int\limits_2^4 e^{-i\omega_n t}dt = \frac{i(e^{-2i\omega_n} - e^{-i\omega_n})}{3\omega_n} + \frac{i(e^{-4i\omega_n} - e^{-2i\omega_n})}{\omega_n}.$$

Для $n = 1, 2$ и вещественного случая:

$$a_1 = \frac{3\sin\left(\frac{8\pi}{3}\right) - 2\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) - \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)}{\pi},\ a_2 = \frac{3\sin\left(\frac{16\pi}{3}\right) - 2\sin\left(\frac{8\pi}{3}\right) - \sin\left(\frac{4\pi}{3}\right)}{2\pi}$$

Откуда

$$a_1 = \frac{\frac{3\sqrt{3}}{2} + \sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}}{\pi} = \frac{3\sqrt{3}}{\pi},\ a_2 = -\frac{2\sqrt{3}}{2\pi} = -\frac{\sqrt{3}}{\pi}.$$

Для косинусов имеем:

$$b_1 = -\frac{3\cos\left(\frac{8\pi}{3}\right) - 2\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) - \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)}{\pi} = 0,\ b_2 = 0$$

Рассмотрим графики:

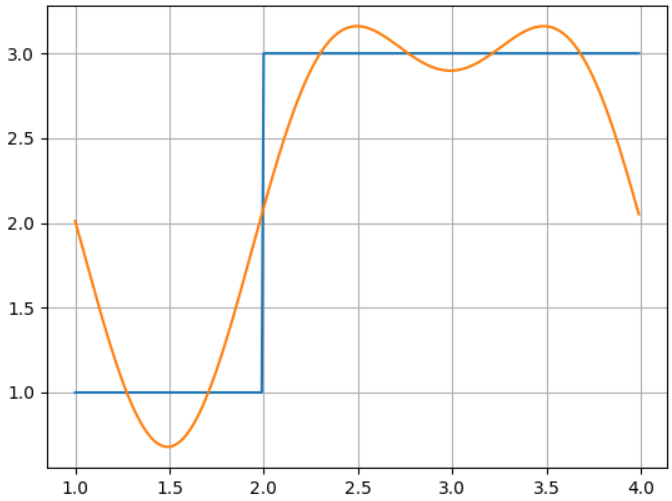


Рис. 1: Графики для значений коэффициентов (a_n, b_n) *для* $k = 2$

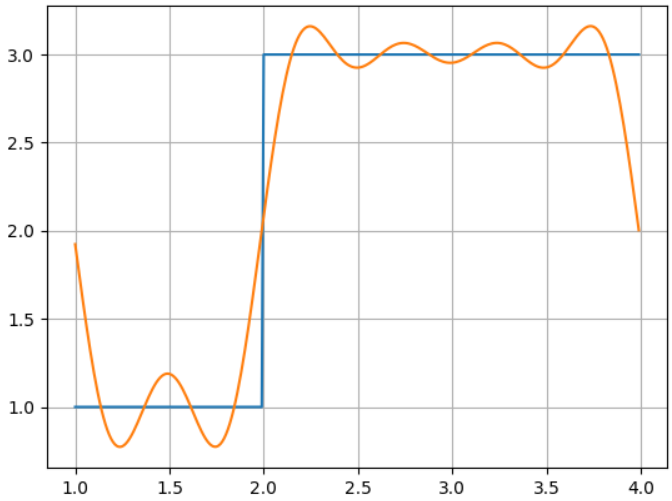


Рис. 2: Графики для значений коэффициентов (a_n, b_n) *для* $k = 5$

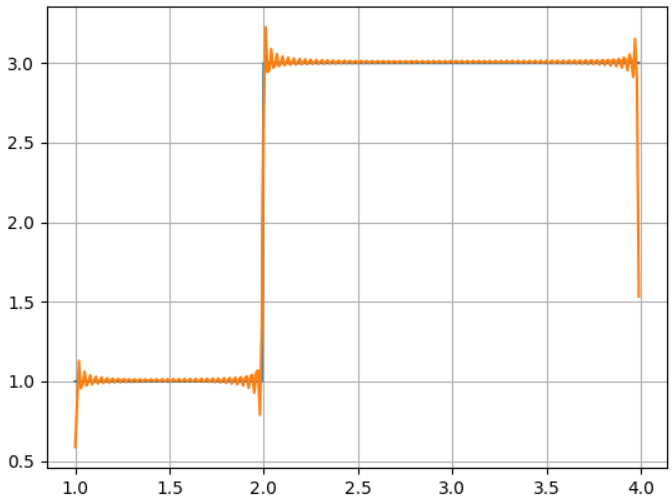


Рис. 3: Графики для значений коэффициентов (a_n, b_n) *для* $k = 100$